Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 11. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 12. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 37 — 12 Punkte

Vorgelegt seien die Vektoren

$$\vec{x} := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

im euklidischen Raum $\mathcal{E}_5$. Bestimmen Sie jeweils den (minimalen) euklidischen Abstand des Vektors $\vec{x}$ von den Unterräumen $\mathcal{U} := \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ und $\mathcal{V} := \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

Hausaufgabe 38 — 12 Punkte

Im Raum $\mathcal{P}_5$ der reellen Polynome vom Grad höchstens 5 wird durch

$$\langle p(\mathrm{X}) \,|\, q(\mathrm{X}) \rangle := \int_0^1 p(\alpha) q(\alpha) \mathrm{d}\alpha$$

ein Skalarprodukt definiert (das müssen Sie nicht nachweisen).

a) Bestimmen Sie ausgehend von dem Polynomquadrupel $(1, \mathrm{X}, \mathrm{X}^2, \mathrm{X}^3) \in \mathcal{P}_5^4$ eine orthogonale Basis des Unterraums $\mathcal{P}_3 = \operatorname{Span}\left\{1, \mathrm{X}, \mathrm{X}^2, \mathrm{X}^3\right\}$ von $\mathcal{P}_5$.

b) Bestimmen Sie die orthogonale Projektion des Polynoms X^5 auf den Unterraum $\mathcal{P}_3$.

Hausaufgabe 39 — 12 Punkte

Für eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt $\operatorname{tr} A := \sum_{\ell=1}^{n} a_{\ell\ell}$ die *Spur* (engl.: *trace*) von A.

Untersuchen Sie, bei welchen der folgenden Abbildungen es sich (für alle $n \in \mathbb{N}$) um Skalarprodukte handelt:

a) $\sigma \colon \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \to \mathbb{R}$ mit $\sigma(A, B) := \operatorname{tr}(A \cdot B)$.

b) $\tau \colon \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \to \mathbb{R}$ mit $\tau(A, B) := \operatorname{tr}(A^\top \cdot B)$.

Hausaufgabe 40 **12 Punkte**

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum mit $\dim \mathcal{V} < \infty$. Zeigen Sie:

a) Für jedes $M \subseteq \mathcal{V}$ gilt $\operatorname{Span} M = (M^\perp)^\perp$.
(Für einen Teilraum $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ gilt damit insbesondere $(\mathcal{U}^\perp)^\perp = \mathcal{U}$)

b) Für $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ gilt $\mathcal{U} = \mathcal{V} \Leftrightarrow \mathcal{U}^\perp = \{0\}$.

c) Für $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ gilt $\mathcal{U} = \{0\} \Leftrightarrow \mathcal{U}^\perp = \mathcal{V}$.

d) Für Unterräume $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \leq \mathcal{V}$ ist $(\mathcal{X} \cap \mathcal{Y})^\perp = \mathcal{X}^\perp + \mathcal{Y}^\perp$